

Material de Apoyo — Unidad 6

Análisis de Requerimientos: modelado basado en escenarios y casos de uso

1. Del análisis al modelo: por qué esta unidad importa

La Unidad 5 nos dejó un conjunto de requerimientos indagados de distintos participantes, todavía en lenguaje natural y disperso. La Unidad 6 —Análisis de Requerimientos— toma ese material y lo transforma en un modelo: una representación estructurada que sirve de puente hacia el diseño. Este documento profundiza los conceptos que en la presentación de clase quedan resumidos, y desarrolla en detalle el caso de la mesa de ayuda IT trabajado en el aula.

2. Reglas prácticas del análisis (profundización)

Pressman propone un conjunto de reglas que funcionan como criterios de calidad para cualquier modelo de análisis, más allá del método específico que se use:

- El modelo debe centrarse en los requerimientos visibles dentro del dominio del problema; el nivel de abstracción debe ser relativamente alto.
- Cada elemento del modelo debe añadir a la comprensión colectiva del requerimiento del software, y proporcionar una idea del dominio de información, función y comportamiento del problema.
- Las consideraciones de implementación deben posponerse: el modelo NO debe convertirse en un diseño encubierto.
- La generación de listas exhaustivas debe minimizarse; en su lugar se presentan las relaciones entre los objetos.

3. Análisis del dominio: patrones que se repiten

El análisis del dominio busca identificar clases de objetos y operaciones que se repiten en TODOS los sistemas de un mismo dominio de aplicación (por ejemplo: cualquier sistema de gestión de tickets de soporte), de modo que puedan reutilizarse en distintos proyectos. En nuestro caso de estudio, estos son los conceptos comunes al dominio de mesa de ayuda IT:

- Ticket: unidad central que representa una solicitud de soporte, con número único, categoría, prioridad y estado.
- Actor técnico: quien captura, valida, analiza y resuelve o escala un ticket.
- Actor usuario: quien inicia la solicitud a través de un canal (portal, chat, correo, teléfono).
- SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio): reglas de negocio que fijan tiempos de respuesta y resolución esperados.

- Escalamiento: mecanismo por el cual un ticket pasa de un nivel de soporte a otro (L1 → L2 → L4) cuando no puede resolverse en el nivel actual.

Reconocer estos patrones de dominio es valioso para la formación integral del futuro ingeniero: la mayoría de los sistemas de información empresarial (ERP, CRM, sistemas de tickets, sistemas de reservas) comparten esta lógica de "entidad + estado + flujo + reglas de negocio", que se repite con variaciones en muchísimos proyectos reales.

4. La evolución del caso de uso: preliminar → mejorado → formal

4.1 Caso preliminar de uso

Se construye a partir de la información recabada en la concepción e indagación (Unidad 5). Consiste en enlistar las funciones o actividades realizadas por un actor específico, en el orden en que ocurren, sin entrar todavía en excepciones ni en atributos de datos. Aplicado a nuestro caso:

Actor: Usuario

1. El usuario inicia una solicitud de soporte (por app, chat, correo o teléfono).
2. El técnico de mesa de ayuda captura los detalles y valida si la solicitud es procedente.
3. Si es válida, el técnico crea un ticket de problema.
4. El técnico recopila información y analiza los datos.
5. Si puede resolver el problema, lo resuelve, actualiza y cierra el ticket.
6. Si no puede resolverlo, escala el ticket a un técnico más experimentado.

4.2 Mejora de un caso de uso preliminar

En esta etapa se agrega detalle: se incorporan los atributos de datos que el sistema realmente maneja, se aclaran condiciones de excepción y se precisan responsabilidades. El formulario de ticket del caso de estudio aporta exactamente este nivel de detalle:

- Categoría: permite agrupar tickets relacionados (ej. solicitud de dispositivo, incidente de seguridad, soporte general).
- Prioridad/Gravedad: alto, medio, bajo, o crítico/mayor/menor — determina el orden de atención.
- Estado: no iniciado, abierto, en curso, completado — permite seguir el ciclo de vida del ticket.
- Creado por / Asignado a: estos campos formalizan quién es responsable en cada momento, insumo directo para modelar el escalamiento.

Con esta información, el caso preliminar se enriquece: por ejemplo, el paso "el técnico crea un ticket de problema" se convierte en "el técnico crea un ticket de problema, asignándole categoría, prioridad y estado inicial 'abierto'".

4.3 Escritura de un caso de uso formal

El caso de uso formal es el nivel más completo y estructurado. Sigue típicamente esta plantilla:

- Nombre del caso de uso
- Actor(es) principal(es) y secundario(s)
- Precondiciones (qué debe cumplirse antes de iniciar)
- Flujo básico (secuencia normal de pasos)
- Flujos alternos / excepciones (qué pasa si algo se desvía del flujo normal)
- Postcondiciones (estado del sistema al finalizar con éxito)

La línea de tiempo "Proceso de gestión de colas" trabajada en clase aporta pasos que no aparecían en el flujograma original —comunicación con el cliente, actualizaciones periódicas, medición de satisfacción— y que enriquecen el flujo básico y las postcondiciones del caso formal. El SLA, por su parte, aporta las precondiciones y reglas de negocio: por ejemplo, "el ticket debe resolverse dentro del tiempo de resolución acordado para su nivel de prioridad".

Ejemplo de precondición formal derivada del SLA:

"El técnico debe brindar una primera respuesta dentro del Tiempo de Respuesta acordado, y comunicar de forma clara y transparente cualquier actualización relevante al usuario."

4.4 Ejemplo de referencia: el caso "CasaSegura" (Pressman)

Pressman desarrolla un caso de uso formal completo en el ejemplo transversal de su libro, el sistema CasaSegura (Cap. 6, p. 136), con la misma estructura que venimos usando:

Caso de uso: Acceder a la vigilancia con cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras (AVC-MVC)

Actor principal: Propietario.

Objetivo en contexto: ver la salida de las cámaras de la casa desde cualquier ubicación remota por internet.

Precondiciones: el sistema debe estar configurado por completo; deben existir identificación y claves de usuario válidas.

Disparador: el propietario decide ver el interior de la casa mientras está fuera.

Escenario: una secuencia numerada de 11 pasos, desde que el propietario se registra en el sitio web hasta que el sistema despliega la imagen de la cámara elegida.

Excepciones: situaciones que se apartan del escenario normal (por ejemplo, una cámara no disponible).

Es un buen modelo para comparar con el caso de la mesa de ayuda IT: usa exactamente los mismos campos (actor, precondiciones, escenario/flujo, excepciones), aunque en un dominio distinto (seguridad del hogar en vez de soporte técnico). Noten que a este ejemplo de Pressman le falta un campo que sí pedimos en la consigna: las postcondiciones explícitas.

5. Modelos UML que acompañan el caso de uso

Como ya se trabajó en Análisis de Sistemas (3er curso), el diagrama de casos de uso UML no se repite aquí en detalle. Dos diagramas complementarios ayudan a expresar visualmente el caso de uso formal:

- Diagrama de actividades: representa la secuencia de acciones y decisiones de una función del sistema. El flujograma del caso de estudio es, en esencia, un diagrama de actividades ya elaborado.
- Diagrama de canal (swimlane): variación del diagrama de actividades que separa el flujo en "carriles" según el actor o rol responsable de cada paso (usuario, técnico L1, técnico L2). Resulta especialmente útil cuando, como en nuestro caso, participan varios roles con responsabilidades distintas.

6. Herramientas de IA en el análisis: una mirada crítica

Los sistemas de mesa de ayuda actuales incorporan cada vez más funciones de inteligencia artificial: categorización y priorización automática de tickets, generación de respuestas automatizadas, diagnóstico predictivo y asignación del técnico adecuado. Es importante analizar estas funciones con la misma mirada crítica que aplicamos a cualquier requerimiento:

- ¿La IA reemplaza un paso del caso de uso, o simplemente lo asiste? (ej.: la categorización automática no elimina la validación humana del técnico, la acelera).
- ¿Qué nuevas excepciones aparecen? (ej.: ¿qué pasa si la IA clasifica mal un ticket crítico?).
- La IA se posiciona en el sistema como una herramienta configurada dentro del flujo, nunca como un actor autónomo que sustituye el criterio profesional del técnico o del analista.

Esta reflexión conecta directamente con la investigación del eje "Requerimientos" del Podcast ISO1 y con la Etapa 2 del TPI (simulación de entrevista con cliente asistida por IA).

7. Glosario mínimo

- Análisis del dominio: identificación de clases de objetos y operaciones comunes a un dominio de aplicación, para su reutilización en distintos proyectos.
- Caso de uso: contrato que describe cómo un actor utiliza el sistema para alcanzar un objetivo (Cockburn).
- Actor: rol (no necesariamente una persona) que interactúa con el sistema.

- Flujo básico / flujo alterno: secuencia normal de pasos de un caso de uso, y las variantes que ocurren ante excepciones.
- SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio): conjunto de reglas de negocio que fijan tiempos y niveles de servicio esperados.
- Diagrama de actividades / diagrama de canal: modelos UML que representan visualmente el flujo de un caso de uso, el segundo separando responsabilidades por actor.

Referencias

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7ª ed.). McGraw-Hill. Capítulo 6, "Modelado de los requerimientos: escenarios, información y clases de análisis", pp. 126-137.

Material de caso de estudio: Sistema de gestión de tickets de mesa de ayuda IT (flujograma de proceso, formulario de ticket, línea de tiempo de gestión de colas y panel de SLA), provisto por la cátedra.